

كلية الحاسوب وتقانة المعلومات قسم دبلوم تقنية المعلومات

مشروع مقدم للايفاء بمتطلبات لنيل درجة الدبلوم في تقنية المعلومات

بعنوان :

تطبيق بنك الدم السوداني

إعداد الطلاب :

1. الاء طارق عثمان أحمد
2. حسن البشير حسن محمد
3. سند عبد العظيم ادم محمد

اشراف :

أ/ نور الدين عبد الرازق

سبتمبر 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتو العلم درجات ﴾

صدق الله العظيم

{سورة المجادلة – الاية (11) }

الاهداء

إلى أصحاب السيرة العطرة، والفكر المُستنير؛
فلقد كان لهم الفضل الأول في بلوغنا التعليم
(ابائنا الاجلاء)، أطال الله في أعمارهم.
إلى من وضعتنا على طريق الحياة، وجعلتنا رابط الجأش،
وراعتنا حتى صرنا كباراً
(أمهاتنا الغاليات)، طيّب الله اثرهن
إلى اخواننا؛ من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب
مرّت قاطرة البحث بكثير من العوائق، ومع ذلك حاولنا أن نتخطاها بثبات بفضل من الله
و ينبغي أن لا ننسا أساتذتنا ممن كان لهم الدور الأكبر في مُساندتنا
ومِدِّنا بالمعلومات القيّمة...
نهدي لكم بحث تخرُّجنا.....
داعياً المولى - عزَّ وجلَّ - أن يُطيل في أعماركم، ويرزقكم بالخيرات.

الشكر والعرفان

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي منحنا القوة وساعدنا على إنهاء هذا البحث والخروج به بهذه الصورة ، ف بالأمس القريب بدأنا مسيرتنا التعليمية ونحن ننظر إلى يوم التخرج كأنه يوم بعيد، فرأينا أن (تقنية المعلومات) هدفًا ساميًا ومغامرة عظيمة وغاية تستحق السير وتحمل العناء لأجلها،

وإن هذا البحث الذي نقدمه لكم يحمل في طياته معلومات هامة بذلنا مجهودًا عظيمًا لدراساتها وجمعها لتظهر لكم بهذا الشكل، وإيماننا بمبدأ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإننا نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ المعلم الاستاذ (نور الدين الرازق) الذي ساعدنا كثيرًا في مسيرتنا لإنجاز وكتابة هذا البحث وكان له دورًا عظيمًا من خلال تعليماته ونقده البناء ودعمه الأكاديمي، كما أوجه الشكر لأسرنا فردًا فردًا الذين صبروا وتحملوا معنا ومنحونا الدعم على جميع الأصعدة، ونشكر أصدقائنا واحبابنا وكل شخص قدم لنا الدعم المادي أو المعنوي.

وأخيرًا نتوجه بشكر خاص للأستاذة (رقية طارق عثمان) لمساعدتنا في كتابة البحث بكل من معلومات وبيانات ساعدتنا ونصائح وجهتنا لكل ما هو صواب.

نود أن نغتتم هذه الفرصة لأشكر الأستاذة(الاء محمد رجب)على دعمهم السخي لنا للخروج بهذا البحث القيم في النهاية، كما نقدم أجمل معاني الامتنان لأسرنا الذين لم يتركونا خلال سنوات دراستنا وفي فترة كتابة هذا البحث.

يا من كان لهم السبق في ركب العلم والتعليم، ويا من بذلتم جهودكم معي ولم تنتظروا مني شيئًا أهدي لكم أسمى عبارات الشكر والتقدير، وأفتخر بأنكم أساتذتي.

نشكر الأستاذ (أحمد حامد) الذي زادنا من علمه منحنا من وقته الثمين ولم يتخلى عنا حتى اخرجنا لكم البحث بهذا الشكل اللائق

المستخلص

يعاني الكثير من المرضى عند حاجتهم لعملية نقل دم في إيجاد المتبرع والفصيلة والكمية المناسبة حيث أن المريض يذهب لبنك الدم ويكتشف عدم وجود فصائل الدم المطلوبة ويعاني في إيجاد المتبرعين المناسبين على الرغم من أن هنالك الكثير من الناس يريدون التبرع بدمهم واناذا حياة محتاج لهذا الدم

قمنا بتصميم تطبيق لتسهيل عملية البحث على المتبرعين وربطهم بالمحتاجين وجعل عملية التواصل بينهما تتم بكل سهولة ويسر. حيث أن التطبيق يعالج مشاكل الأنظمة التقليدية التي تتمثل في ضياع الكثير من الوقت والمال والجهد.

Abstract:

Many patients, when they need a blood transfusion, struggle to find the appropriate donor, type, and quantity, as the patient goes to the blood bank and discovers that there are no required blood groups, and suffers in finding suitable donors, although there are many people who want to donate their blood and save a life in need of this blood.

We designed an application to facilitate the process of searching for donors and linking them with the needy and making the process of communication between them easy and convenient. As the application addresses the problems of traditional systems that waste a lot of time, money and effort.

الفهرس

الموضوع	رقم الصفحة
الاية	2
الاهداء	3
الشكر و العرفان	4
المسخلص Abstract	5 6
الفصل الاول : المقدمة	
1.1 المقدمة	11
2.1 مشاكل البحث	12
3.1 أهداف البحث	13
4.1 منهجية البحث	13
5.1 الحدود الزمانية والمكانية للبحث	13
6.1 هيكل البحث	13
الفصل الثاني : الاطار النظري والدراسات السابقة	
1.2 الاطار النظري	15
2.2 الدراسات السابقة	16
1.2.2 بنك الدم الإلكتروني	16
2.2.2 تصميم نظام إدارة بنك الدم القومي المركزي	17
3.2.2 تصميم نظام بنك الدم ،إيمان فاتح، جامعة الموصل ،يناير 2021	17
4.2.2 نظام ادارة التبرع ب الدم	17

	الفصل الثالث : التحليل و التصميم
18	3.1 التحليل
19	3.1.1 المقدمة
19	3.1.2 تحليل النظام
19	3.1.3 وصف النظام الحالي
19	3.1.4 وصف النظام المقترح
23	3.2 التصميم
24	3.2.1 SQL
24	3.2.2 NOSQL
24	3.2.3 Firebase
26	3.2.5 Android Studio
26	3.2.6 JAVA
31	الفصل الرابع : التحليل ومناقشة النتائج
32	النتائج
35	الباب الخامس :الخلاصة و التوصيات و المراجع
36	5_1 التوصيات
36	5-2 الخاتمة :-
36	5-3 المراجع

رقم الصفحة	اسم الشاشة	الرقم التسلسلي
	الشاشة المنبثقة	3.2.1
	شاشة تسجيل الدخول	3.2.2
	شاشة الاختيار	3.2.3
	شاشة تسجيل بيانات المستلم	3.2.4
	شاشة العثور علي مستخدم	3.2.5
	شاشة التطابق	3.2.6

الباب الاول المقدمة

1.1 المقدمة:-

الدم هو سائل في جسم الإنسان وسائر الحيوانات ينقل المواد الضرورية مثل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا وينقل الفضلات الأيضية مثل ثاني أكسيد الكربون بعيداً عن تلك الخلايا نفسها يتكون من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبلازما والصفائح الدموية ، وهو عبارة عن نسيج ضام، ودرجة حرارته الطبيعية هي 37 درجة مئوية.

يشكل الدم 8% من كتلة الجسم. فإذا كانت كتلة شخص ما 60 كغم مثلاً، فإن 4.8 كغم منها دم (أي نحو 5 لتر). في الفقاريات يتكون أغلب الدم من البلازما والتي تشكل 55% من سوائل الدم، تتكون البلازما في الغالب من الماء والذي يشكل 90% من حجمها، كما تحتوي على البروتينات والجلوكوز والأيونات المعدنية والهرمونات وثاني أكسيد الكربون والبلازما هي الوسيلة الرئيسية لنقل منتجات الإخراج،

الألبومين هو البروتين الرئيسي في البلازما، ويعمل على تنظيم ضغط الدم الأسموزي الغرواني، تتكون خلايا الدم بشكل أساسي من خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء أو الكريات البيض والصفائح الدموية. تحتوي خلايا الدم على الهيموغلوبين، وهو بروتين يحتوي على الحديد، مما يسهل نقل الأكسجين عن طريق الارتباط العكسي بالغازات من خلال عملية تنفس الكائنات وزيادة قابليته للذوبان في الدم بشكل كبير. في المقابل، يتم نقل ثاني أكسيد الكربون في الغالب خارج الخلية مثل البيكربونات المنقولة في البلازما.

يدور الدم في جميع أنحاء الجسم عبر الأوعية الدموية عن طريق ضخ القلب. في الكائنات ذات الرئتين، يحمل الدم الشرياني الأكسجين من الهواء المستنشق إلى أنسجة الجسم، وينقل الدم الوريدي ثاني أكسيد الكربون، وهو فضلات ناتجة عن العملية الأيضية الذي تنتجه الخلايا، من الأنسجة إلى الرئتين لتتم عملية الزفير.

يملك الدم العديد من الوظائف المهمة الدفاع عن الجسم و ذلك عن طريق إنتاج مُضادات الأجسام التي تُحارب الجراثيم، وتتخلص من الميكروبات المُهاجمة، والتي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، ويحفظ الدم توازن الماء في الجسم وذلك بنقل الماء الزائد من الجهاز الهضمية، أو التخلص منه من خلال الجلد على هيئة عرق أو من خلال الكلى على صورة بول.

وتنظيم حرارة الجسم من خلال زيادة حرق السكر في الدم من أجل توليد الطاقة، ورفع درجة حرارة الجسم، وإيصال الأكسجين للخلايا، وتوفير العناصر الغذائية مثل الجلوكوز والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية، وإزالة المخلفات مثل ثاني أكسيد الكربون واليوريا وحمض اللبنيك، وإيقاف النزيف بواسطة الصفائح التي تسد طريق الدم بشكل مؤقت، ثم تُنتج العناصر التي تُساعد على التئام الجروح.

كان الاعتقاد السائد قبل بدايات القرن العشرين أن الدم يتكون من نوع واحد فقط متماثل بين جميع البشر وغالباً ما كانت محاولات نقل الدم من الأشخاص السليمين للمرضى تؤدي إلى موت المرضى الأمر الذي أدى إلى منع نقل الدم لفترات طويلة في أوروبا حتى قام العالم النمساوي (كارل لاندشتاينر) باكتشاف ما يسمى بالانتجينات في الدم عام 1902، عندما لاحظ وفاة بعض المرضى عند نقل الدم

والانتجينات عبارة عن بروتينات سكرية موجودة على سطح خلية الدم الحمراء، وتم تقسيم فصائل الدم لاحقاً إلى أربع أنواع هي (O, AB, B, A) يتم تحديد زمرة الدم جينياً حيث يوجد لدى الإنسان نوعين من المورثات نوع A ونوع B وعند وجود كلا النوعين A و B لدى الحمض النووي لهذا الشخص تكون زمرة دمه AB إما إذا وجدت المورثة A فقط فزمرة دمه هي A وبذات الطريقة بالنسبة لزمرة الدم B أما عند عدم وجود أي من هاتين المورثتين تكون زمرة الدم O.

وهناك فصيلة نادرة جداً من الدم وهي الدم الذهبي وهو OH ويقدر وجوده بـ 1 أو 3 أشخاص في المليون وسجلت السعودية 3 أشخاص يمتلكونه أما أمريكا الجنوبية فسجلت 7 أشخاص فقط وهناك وقد تم إكتشافه في [مومباي] ولذلك يسمى فصيلة دم مومباي أيضاً. العامل الرايزيسي RH حيث أن هناك نوع آخر من البروتينات السكرية (الانتجين) على سطح خلية الدم الحمراء،

وسمي بهذا الاسم نسبة إلى القرد الرايزيسي لأنه يحمل هذا العامل، ويلحق بكل نوع من هذه الأنواع إشارة موجب (+) أو سالب (-) حيث ترمز إشارة (+) إلى وجود بروتين إضافي رمزه RH والإشارة (-) ترمز إلى عدم وجود هذا البروتين والزمرة الدموية الموجبة أكثر انتشاراً بسبب كونها صفة وراثية سائدة.

يملك الدم الكثير من الفوائد مثل أنه يحمل الأكسجين من الرئتين وينقله إلى الأنسجة، ويرجع ثاني أكسيد الكربون الذي ولدته الأنسجة إلى الرئتين لتحديث عملية الزفير، ويزود خلايا الجسم بالمواد الغذائية التي تمتصه الأمعاء لإسنادها في إنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم للقيام بالأنشطة، ويطرد الدم الفضلات الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي إلى خارج الجسم، وذلك بواسطة أجهزة الإخراج الكلى والجلد والجهاز البولي

و يعطي الدم الجسم المناعة اللازمة للتصدي للفيروسات والأمراض من خلال إنتاج خلايا الدم البيضاء أجسام مضادة تلعب دوراً هاماً بالتصدي للفيروسات، ووقاية الجسم من الإصابة بالأمراض، و يحفظ الدم التوازن المائي في جسم الإنسان، إذ يُبقي الماء اللازم لحاجة الجسم، ويحمل الفائض منه ويخرجه خارج الجسم، و يحافظ الدم على توازن درجة حرارة الجسم، حيث يمتص حرارة الأعضاء الداخلية والعضلات أثناء جريانه وانتقاله منها وإليها.

2.1 مشاكل البحث :-

أكثر المشاكل التي يمكن ان تعيق العمل هي الزمان والمكان يصعب جدا وجود المتطوع المطلوب في الوقت المطلوب والمكان المطلوب كما انه من الصعب ايجاد الفصائل النادرة ومن الصعب جدا جمع المتطوعين بسرعه المطلوبه في حالة وجود حوادث .كمان للدم فترة معينه قبل الفساد لذلك نحتاج الى متطوعين دائمين .

3.1 أهداف البحث :-

تسهيل وضبط عملية معرفة المعلومات عن المتبرع والمستقبل وسرعة الاداء حيث تتم إدخال بيانات المتبرعين بصورة اسهل وأسرع ودقه عالية في إستخدام التقارير وتقليل التكلفة من الاوراق وغيرها ,الاهمية الاجتماعية تكمل في تقليل التكلفة الماليه بحيث يقوم المريض بالزياره عند إيجاد المتبرع حيث لا يحتاج ان يقوم بالزياره للحجز او الاستفسار يقوم بالربط بين المريض والمتبرع .

4.1 منهجية البحث :-

لن الدم من ضروريات الحياء ولان العلم الحديث طور طرق الحصول على الدم ولمجارات التكنولوجيا من خلال تطبيق مصمم عن طريق اندرويد استديو يتم فيه ادخال معلومات المحتاج المتطوع بشل سهل ومريح وسريع وتفاعلي لإدارة قاعدة بيانات التطبيق نستخدم فايربيز (firebase) وفيها يتم وضع قوائم مرتبه فيها معلومات عن المتبرع وعن المستقبل ومعلومات عن فئات الدم واذا كان المتبرع قريبا او بعيد والبحث عن المتبرعين الاقرب الى المستقبل نحاول الوصول الى اكبر عدد من المستخدمين وضم اكبر عدد من المستشفيات .

5.1 الحدود الزمانية والمكانية للبحث :-

يعمل البحث على ان يشمل اكبر عدد من ولايات السوان إلى ان يصل خارج البلاد تقتصر فترة البحث بين شهرين على ثلاثة اشهر .

6.1 هيكل البحث :-

الفصل الاول يحتوي هذا الفصل علي (المقدمه،مشاكل البحث،أهمية البحث،منهجية البحث،الحدود الزمانية والمكانية للبحث، هيكل البحث). الفصل الثاني يعرض (الاطار النظري، الدراسات السابقة) الفصل الثالث يتحدث عن (التحليل ، التصميم) الفصل الرابع يتضمن (النتائج) ، الفصل السادس يعرض (التوصيات ، الخاتمة ، المراجع) .

الباب الثاني

الاطار النظري والدراسات السابقة

1.2 الاطار النظري :-

تقسم عملية التبرع بالدم للعديد من المجموعات على أساس من هو الشخص المتلقي للدم. التبرع الوراثي هو عندما يتبرع المتبرع بالدم لتخزينة في بنك الدم لاحقاً لشخص غالباً ما يكون مجهول. التبرع المباشر ويكون المتبرع -غالباً من الأسرة- إلى شخص معين. وبشكل التبرع المباشر نسبة ضئيلة من تبرعات الدم في العالم وعادةً ما يتناوب التبرع المباشر على فردين أو أكثر، ويتم التبرع المباشر عن طريق تبرع وقتي بتحويل الدم من المتبرع للمريض .

وهناك أيضاً التبرع الذاتي (الهبة الذاتية) وتكون عندما يخزن المتبرع لنفسه دمًا قبل إجرائه عملية جراحية مثلاً، لنقلها له في وقت لاحق أثناء الجراحة أو بعدها. أما الأدوية التي تصنع من الدم، فيلجأ مصنعو الأدوية غالباً إلى التبرع الوراثي أو في بعض الأحيان توظف الشركات أشخاصاً لغرض استخدام دمائهم .

تختلف عملية نقل الدم الفعلية وفقاً لقوانين البلد، وتتفاوت التوصيات المقدمة إلى المتبرع وفقاً للمنظمة نفسها. وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات لوضع سياسيات لعمليات التبرع بالدم في جمع أنحاء العالم، ولكن الكثير من البلدان النامية لم تتبع تلك التوصيات نظراً لتكلفتها العالية. فعلى سبيل المثال، أوصت المنظمة بمختبرات مجهزة طبياً، فريق مدرب وكواشف خاصة للدم، والتي تكون غير متوفرة أو مكلفة جداً لتلك الدول النامية .

تنظم المؤسسات المعنية بالتبرع بالدم حملات تبرع تقوم على أساس التبرع الوراثي، وتسمى مواسم التبرع بالدم. في أغلب البلدان، تنظم بنوك الدم تجمعات في أماكن العبادة والجامعات والشركات والأسواق التجارية حملات تبرع. هناك ثلاثة طرق هي :-

التبرع بالدم الكامل وينقسم إلي :-

التبرع بالدم المماثل : المتبرع والمتلقي شخصان مختلفان لا يعرفان بعضهما. وهو الأكثر شيوعاً

التبرع بالدم الذاتي : ويتمثل في سحب دم المريض وإعادة حقنه له عند الحاجة. ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عند القيام ببعض العمليات الجراحية المبرمجة من قبل. ومن فوائدها، التقليل، إلى أقصى حد، من العوارض الناجمة أحياناً من جراء نقل الدم والتمكن من الاقتصاد في المكونات الدموية. وهذا النوع من التبرع يخضع إلى شروط خصوصية. التبرع بالبلازما عن طريق الفصادة: تتمثل هذه الطريقة في سحب كمية من البلازما من المتبرع بواسطة آلة خاصة وترجع إليه كل الخلايا الدموية.

التبرع بالخلايا عن طريق الفصادة: بعكس فصادة البلازما، تتمثل هذه الطريقة في سحب الخلايا الدموية من المتبرع بواسطة آلة فصادة وترجع إليه المكونات الأخرى للدم. إن تبرعا واحدا من الصفيحات عن طريق فصادة الخلايا يعوض 12 متبرعا من الدم الكامل.[2]

2.2 الدراسات السابقة :-

1.2.2 بنك الدم الإلكتروني :-

خالد الفى محمود ، معتز محمود محمد احمد حمد ،ابوبكر احمد محمداحمد ،يس بابكر حسن عبد القادر، يونيو 2010م الهدف الأساسي من هذا البحث هو تصميم موقع إلكتروني يقوم بعمليات حجز للدم عن طريق ربط مجموعة من المستشفيات مع بعضها البعض لتسهيل عمليات حجز الدم والبحث عنه في أقل زمن ممكن وغيرها من المهليات بكل سهوله ويسر عبر شبكة الانترنت .

لإضافة مستشفى او إضافة دم او حجز دم او تقرير عن يقوم مدير النظام بإدخال إسمه وكلمة المرور الخاصة به لينتقل للصفة الخاصة بإضافة مستشفى او إضافة دم او ببحث دم وبعد ذلك يقوم بحفظ التغيرات التي اجراها .

يمكن لمستخدم الانترنت ان يقوم بالبحث عن دم ومعرفة المستشفيات المشتركة في الموقع وفي تصميم هذا الموقع استخدمت تقنية ASP.NET التي ساعدت في تصميم الموقع بأفضل صورة ليحقق الفائدة المطلوبه ، وفي قاعدة البيانات استخدمت تقنية SQL SERVER 2000 التي ساعدت في عمل قاعدة البيانات الخاصة بالموقع [3].

2.2.2 تصميم نظام إدارة بنك الدم القومي المركزي :-

أسماء سليمان إبراهيم ، إسراء عبد الوهاب الطيب ، عباس فضل الموعلى عبد الوهاب ، مشاعر عمر محمدنه، يونيو 2010م، الأونة الأخيرة إتجه العالم نحو حوسبة النظم الإدارية مع توفير وتقديم التقنيات الحاسوبية ، ولذلك قمنا بحوسبة نظام لبنك الدم القومي المركزي والذي يواجه مجموعة من المشاكل منعها إهدار الوقت بين المستشفيات في حالات الطوارئ للبحث عن فصيلة دم معينة و صعوبة معرفة مدة إنتهاء الدم المخزن وضياعالوقت في فرز فصائل الدم وأنواعه ،

لذلك هدفنا في هذا البحث تسهيل العمليات بالمركز الخاصة بالتبرع والفرز وإدارة مخازن الدم وتسهيل التعامل مع المستشفيات من خلال تقارير مفصلة تخدم ذلك ، خلصنا الى عمل نظام متكامل يوافي بكل إحتياجات بنك الدم القومي المركزي وعلاقة البنك القومي بالمستشفيات الأخرى ولقد إستخدمنا منهجيات وإجراءات لتحليل النظام القديمومتابعة الخوات بتنفيذ الإجراءات الطبيعية لذلك قمنا بعمل نظام يوفر السرعة والتكاملية والخصوصية وذلك بتصميم نظام قاعدة بيانات عن طريق الأكسس وصممنا الشاشات التي تكمن المستند من إدخال البيانات بصورة سهلة وسريعة لحمايتها من الضياع والتلف التي تواجهه النظام اليدوي كما يعرض النظام شاشات تمن المستخدم من إجراء جميع العمليات بصورة سهلة وواضحة.[4]

3.2.2 تصميم نظام بنك الدم ،إيمان فاتح، جامعة الموصل ،يناير 2021

مشروع بنك الدم هو بوابة الكترونية الى تكوين تطبيق Android للتسجيل بمعلومات المتبرعين والمحتاجين بالدم باستخدام Android studio للبرمجة وجهاز Android للمحاكاة ليسهل من طلب الدم والمتبرع به والتقليل من الوقت والجهد دون الذهاب الى المستشفيات في حالات الطوارئ لتخزين كميات وافرة من الدم والاتصال عبر رقم الهاتف للحصول على الدم [5]

4.2.2 نظام ادارة التبرع ب الدم:-[6]

وهو تطبيق ويب مزود بتطبيق دعم للهاتف المحمول يهدف إلى أن يكون بمثابة أداة اتصال بين المرضى الذين يحتاجون إلى الدم والمتبرعين بالدم. لكي يصبح المتبرعون أعضاء في النظام ، يحتاجون إلى إنشاء ملفاتهم الشخصية من خلال توفير المعلومات الأساسية مثل الاسم وفئة الدم وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور والموقع الدقيق من "خريطة Google". من أجل معرفة الموقع الدقيق للمتبرع

تم دمج خرائط Google مع هذا التطبيق. يقوم تطبيق الهاتف المحمول دائماً بتحديث موقع المتبرع. نتيجة لذلك ، يمكن للنظام العثور تلقائياً على متبرع مسجل أينما ذهب. يمكن للزوار البحث عن المتبرعين بالدم من الصفحة الرئيسية حسب فصيلة الدم والمكان الذي يحتاجون إليه سيعرض النظام المتبرعين المتاحين مع رقم هاتفيهم وعنوان بريدهم الإلكتروني وعنوانهم البريدي من خلال ترتيبهم حسب أقرب مكان وتاريخ انتهاء صلاحية التبرع بالدم.

يمكن للزوار إرسال رسائل إلى جميع المتبرعين عبر البريد الإلكتروني ولكن يمكن للعضو إرسال رسالة باستخدام البريد الإلكتروني والهاتف المحمول سيتم تحديد موعد فقط عندما يؤكد المتبرع أنه سيتبرع بالدم ثم يقوم النظام بتنبيه المتبرع قبل 12 ساعة من التبرع. يمكن أيضاً البحث عن المتبرعين بالدم من تطبيق الهاتف المحمول ، ولكن هذا متاح فقط للأعضاء المسجلين. الهدف من هذه الورقة هو تقليل تعقيد النظام للعثور على المتبرعين بالدم في حالة الطوارئ.

5.2.2 تطبيقات مجانية للتبرع بالدم:-[7]

يعتبر تقديم الرعاية الصحية بالوسائل الإلكترونية (الصحة الإلكترونية) منظوراً جديداً فيما يتعلق بالصحة العالمية والذي يهدف إلى تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية للناس تقدم حلول الصحة الإلكترونية المتنوعة حالياً محتويات مختلفة تتعلق بالصحة مثل: السجلات الصحية الشخصية (PHRs)، والتمريض المنزلي ومعلومات الرعاية الصحية الطارئة والسجلات الطبية الإلكترونية (EMR) السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وأنظمة المراقبة الصحية وبالتالي أصبحت معرفة القراءة والكتابة الحاسوبية ذات أهمية متزايدة وشرطاً للمواطنة أحد مكونات الصحة الإلكترونية هو الهاتف المحمول (m - health) والذي يتم تعريفه على أنه ممارسة طبية وصحية عامة مدعومة بالأجهزة المحمولة تم تسهيل انتقال الرعاية خارج المستشفى التقليدي إلى منازل المرضى بفضل تكنولوجيا الصحة المتنقلة كان لتطور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية تأثير على النمو السريع في مجال الصحة المحمولة. علاوة على ذلك ، شهدت تطبيقات الهاتف المحمول نمواً سريعاً مع إطلاق الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة يستخدم العديد من الأشخاص حالياً التطبيقات التي تجمع معلومات وبيانات الرعاية الصحية أو توفرها.

الباب الثالث التحليل و التصميم

3.1 التحليل :

3.1.1 المقدمة :-

يتناول هذا الباب وصف النظام وتوضيح مكوناته ووظائفه كما يتناول تحليل مفصل لعمليات النظام باستخدام المخططات

3.1.2 تحليل النظام:-

هي عملية تجزئة وتفكيك النظام ككل الي اجزاء ومكوناته ونظمه الفرعية وذلك من اجل فحص ودراسة هذه الاجزاء و المكونات

3.1.3 وصف النظام الحالي:-

النظام الحالي المطبق نظام تقليدي يدوي في بنوك الدم الذي ينم فيه حفظ بيانات المنبرعين وطلبات التبرع بالدم في دفاتر ورقية وهي طريقة اصبحت قديمة وغير عصرية وبها العديد من المشاكل مثل تلف الدفاتر وضباغ الزمن في عمليات البحث عن بيانات المتبرع او المتاح للدم وتكدس الدفاتر مما يصعب ارشفتها البعد عن التكنولوجيا المطورة التي يمكن توظيفها لتحل محل الانظمة التقليدية

3.1.4 وصف النظام المقترح:-

الفاطر التقليدية اصبحت مساوئها اكثر من منافعها لذلك النظام المقترح هو انشاء صفحة ويب تعمل علي تسهيل عملية البحث عن متبرعين. وتوفير قاعدة بيانات للمرضي اصحاب الحوجة المتكررة للدم عبر صفحة الويب دون جهد وعناء الذهاب الي بنوك الدم . وفي هذا النظام سنستخدم برنامج ال UML

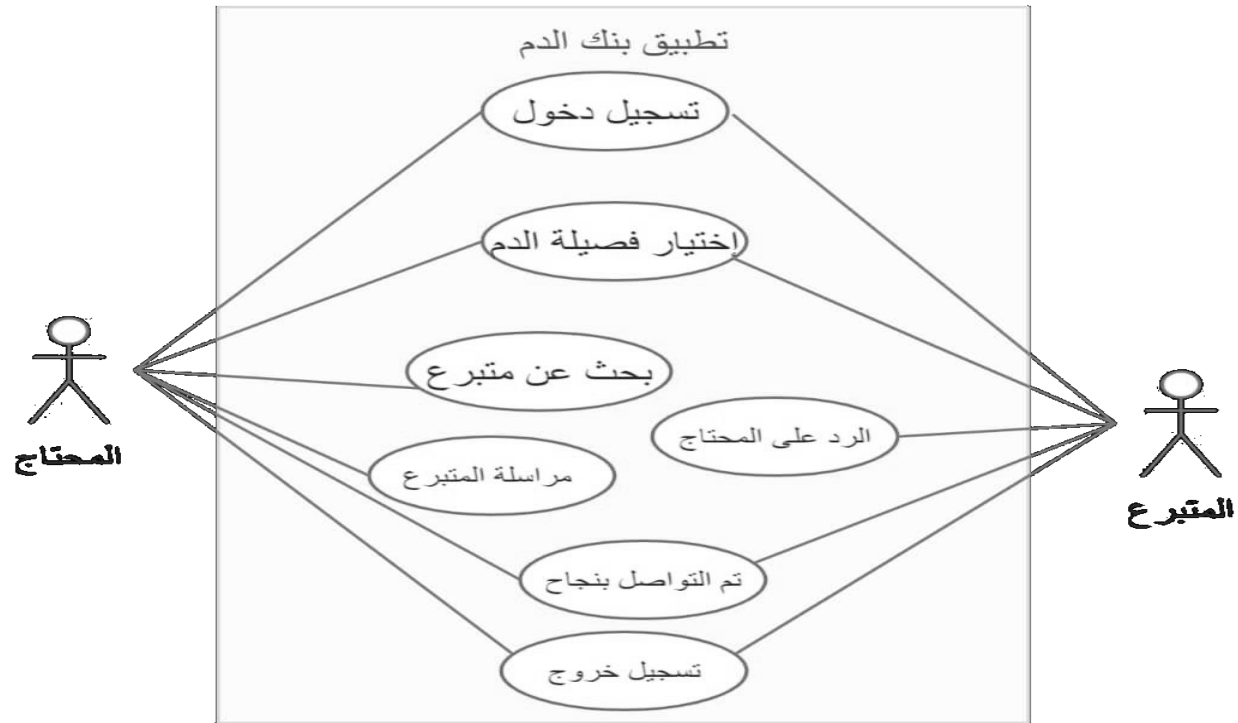
ويشمل هذا النظام عنصرين اساسيان هما :-

اولا:- المتبرع من الدم :-

حيث يقوم الشخص المتبرع بالدخول الي صفحة التبرع وملء استمارة التبرع التي تشمل الاسم _العنوان _فصيلة الدم المطلوبةالخ) ويت ارسالها الي بنك الدم . ثم يقوم بعد ذلك بمقابلة الطبيب لعمل الاجراءات اللازمة . اذا تمت الموافقة من قبل الطبيب يتم تحويل التبرع الي غرفة سحب الدم . ويتم سحب الدم منه و تسجيل بيانات عملية السحب او ارسال رسالة رفض منذ البداية .

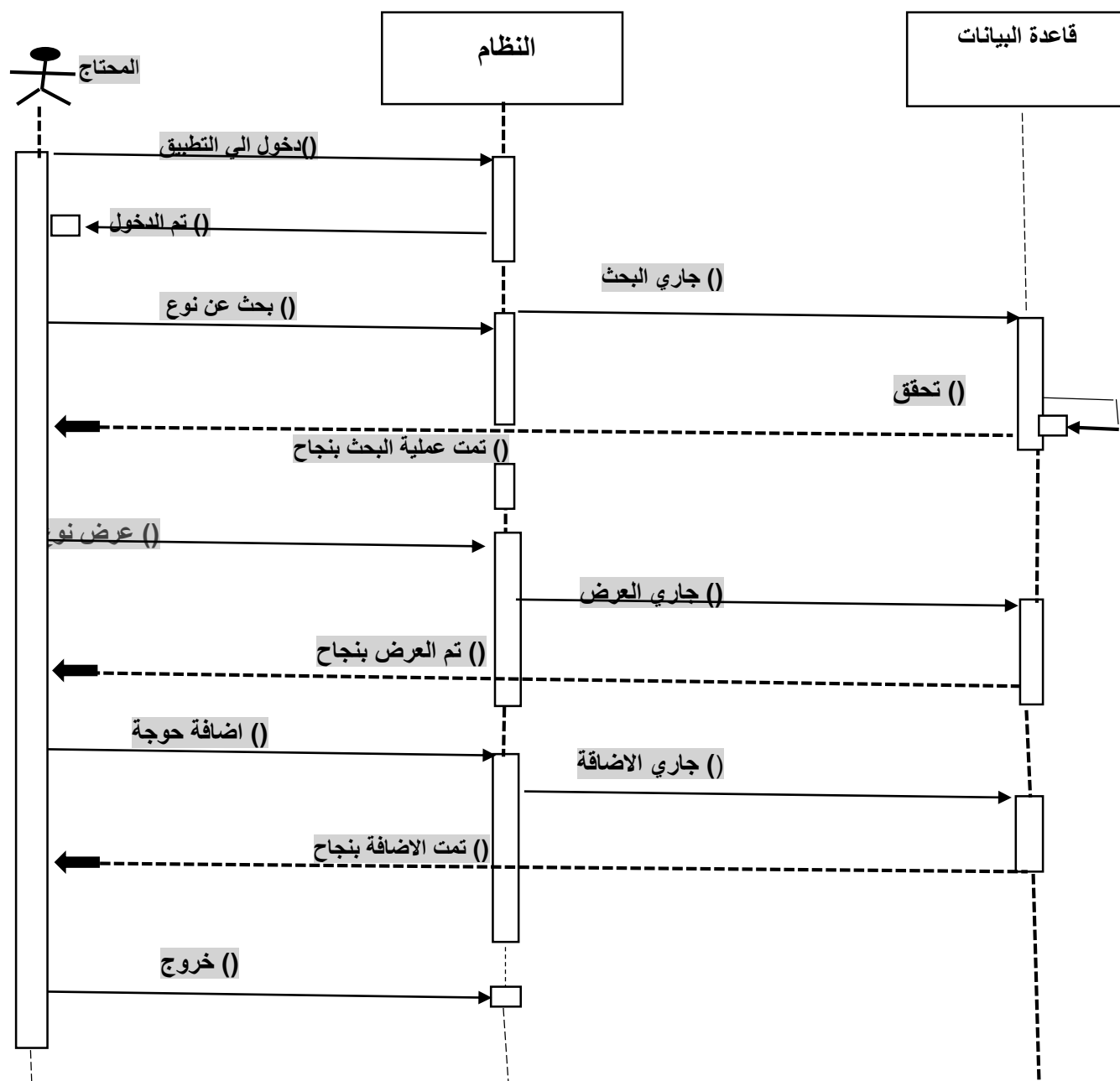
ثانيا:-طالب الدم (المستلم) :-

حيث يقوم طالب الدم بالدخول الي صفحة طلب الدم وملء الاستمارة التي تشمل (الاسم _العنوان _نوع الفصيلة المطلوبةالخ), ويتم ارسالها الي بنك الدم والبحث عن الفصيلة المطلوبة اذا وجدت يتم تسليمها لطالب الدم وتسجيل بيانات عملية التسليم , اذا لم يتم ارسال رسالة رفض الطلب منذ البداية

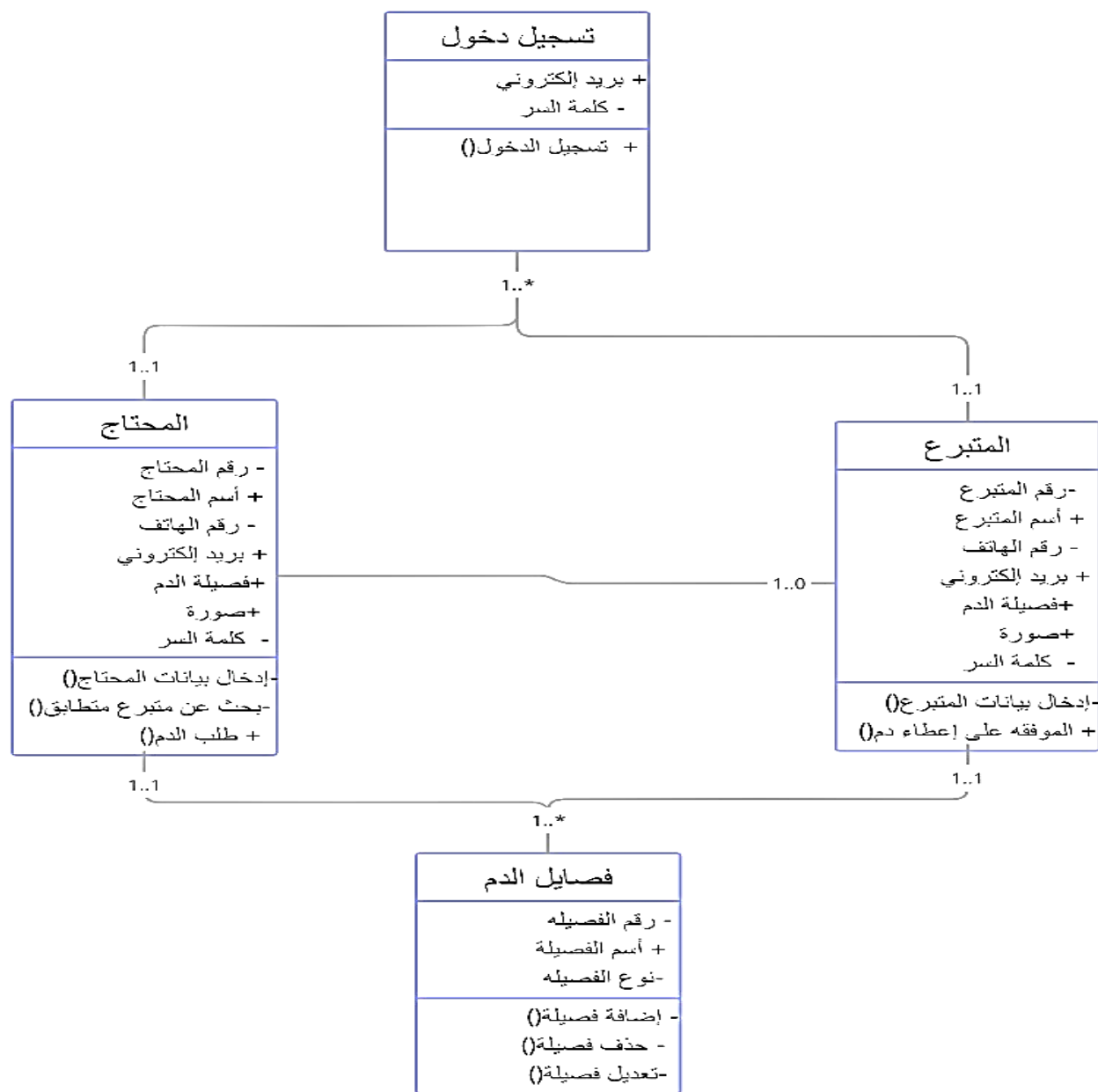


الشكل (2 - 3) يوضح مخطط حالة الاستخدام

مخطط حالة الاستخدام هو تصوير رسومي لتفاعلات المستخدم المحتكمة مع النظام يوضح هذا المخطط حالات استخدام مختلفة وأنواع مختلفة من المستخدمين لدي النظام يتم تمثيل حالات الاستخدام من خلال الدوائر او علامات الحذف وفي المخطط اعلاه نجد ان المتبرع يقوم بتسجيل الدخول واختيار فصيلة الدم بينما يقوم المحتاج بتسجيل الدخول واختيار فصيلة الدم , يبحث المتبرع عن محتاج ويبحث المحتاج عن متبرع , يقوم المحتاج بمراسلة المحتاج ويقوم المحتاج بالرد علي المتبرع وفي النهاية يتم تسجيل الخروج

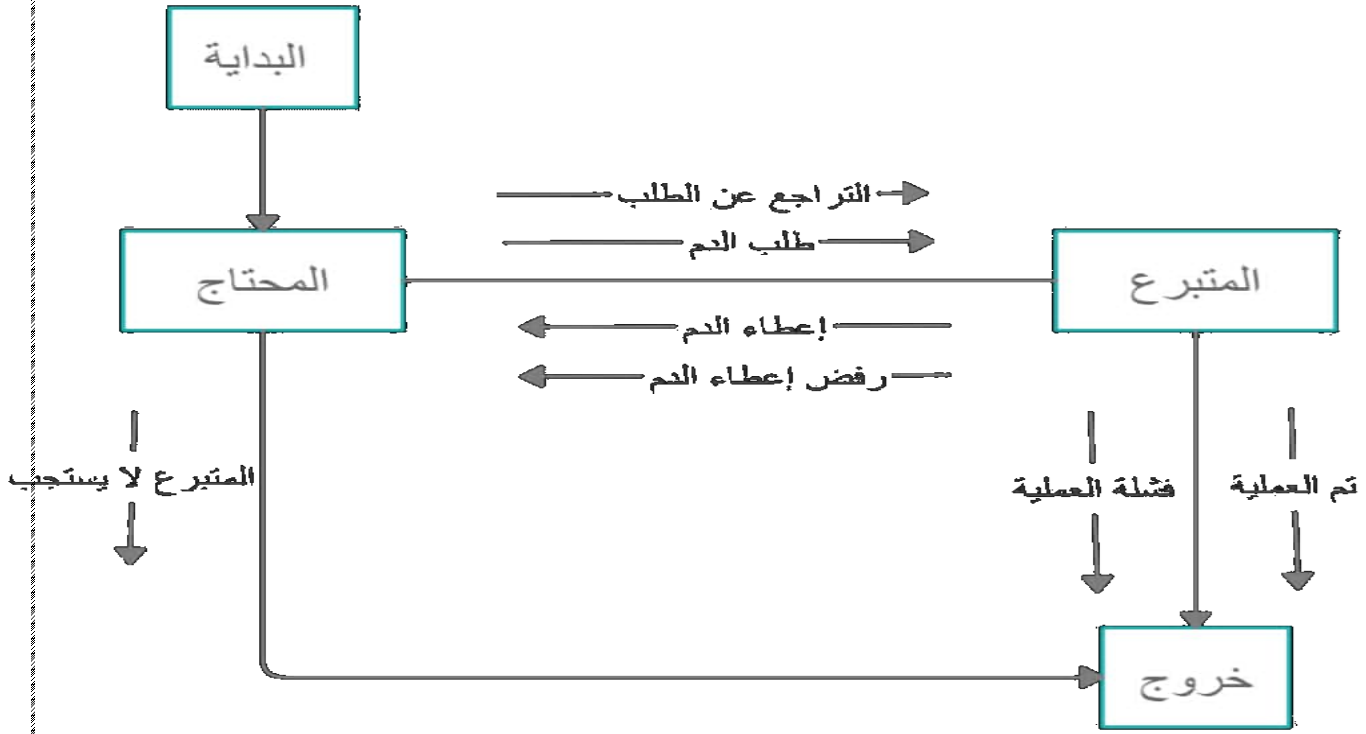


هو مخطط يوضح بالتفصيل كيفية تنفيذ العمليات حيث يتم بناء مخطط التسلسل بطريقة تمثل خط زمني يبدأ من الأعلى وينزل تدريجياً لتمييز تسلسل التفاعلات ويحتوي كل كائن على عمود ويتم تمثيل الرسائل المتبادلة بـ سهم وفي هذا المخطط توجد عمليتان الأولى المستخدم يقوم بالدخول إلى شاشة تسجيل الدخول وشاشة الـ log in هي أول شاشة يقوم المستخدم بالدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به إذا كانت بيانات المستخدم صحيحة يدخل إلى النظام وتظهر رسالته تم الدخول بنجاح. وفي العملية الثانية ينتج للمستخدم عرض البيانات الموجودة في الداتا بيز والتعديل عليها إذا كانت البيانات موجودة تظهر رسالة تم العرض بنجاح وإذا لم توجد بيانات تظهر رسالة لا توجد بيانات وفي الآخر يقوم المستخدم بتسجيل الخروج



الشكل (4 - 3) يوضح مخطط الفئة

مخطط الفئة يصف الانظمة من خلال توضيح السمات والعمليات والعلاقات بين الفئات وهذه المخطط يوجد به ثلاثة عناصر رئيسية تنقسم الي ثلاث انواع (اسم الصنف _ المتغيرات _ العمليات) والغرض من هذا المخطط هو عرض الشكل الثابت للتطبيق اسم الصنف :- المحتاج والمتبرع وفصيلة الدم والعمليات :- (رقم المحتاج _ اسم المحتاج _ رقم الهاتف) وفي هذا الكلاس تتم كتابة المتغيرات بشكل عام مع نوع الرؤية وانواع الرؤية هي (+) public و (-) private و package علي التوالي تصف الرؤية امكانية الوصول الي متغير الصنف ويجب ان يكون للمتغيرات اسم ذا معني يصف استخدامها في مخطط الفئة



الشكل (6 - 3) يوضح المخطط التفاعلي

يبدأ النظام من المحتاج فيقوم بمراسلة المتبرع ليقوم المتبرع بالرد وهكذا تنتهي العملية بنجاح . يمكن ان لا يستجيب المتبرع فيقوم باعادة الارسال او يخرج من التطبيق

3. 2 التصميم :-

3. 2. 1 SQL:

SQL (لغة الاستعلام الهيكلية) هي لغة برمجة تستخدم لإدارة البيانات الموجودة في أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS). إنها لغة قياسية للتفاعل مع قواعد البيانات وتستخدم لإنشاء واسترداد وتحديث وحذف البيانات المخزنة في قاعدة البيانات. يعتمد SQL على نموذج بيانات منظم وجدول ويستخدم لغة استعلام هيكلية (SQL) لمعالجة البيانات والاستعلام عنها.

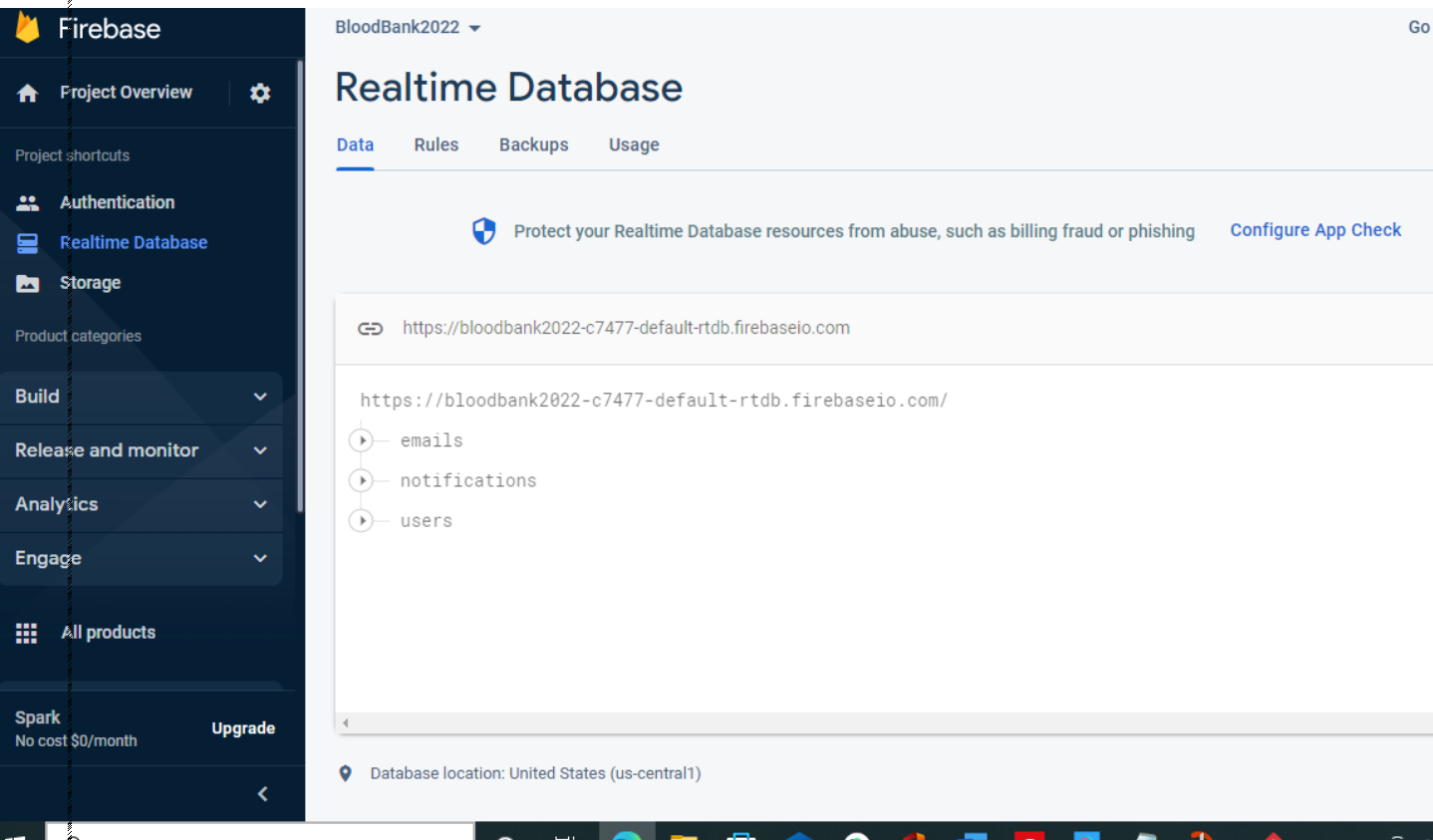
3. 2. 2 NOSQL:

NoSQL (ليس فقط SQL) هي فئة من قواعد البيانات التي لا تستخدم نموذج أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية SQL التقليدية (RDBMS). تم تصميم قواعد بيانات NoSQL للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة أو شبه المنظمة أو المنظمة ، ولتوفير حلول قابلة للتطوير ومرنة لمتطلبات بيانات التطبيقات الحديثة. غالبا ما تستخدم قواعد بيانات NoSQL للتعامل مع البيانات الضخمة وتطبيقات الويب في الوقت الفعلي.

3. 2. 3 Firebase:

Firebase عبارة عن نظام أساسي لتطوير تطبيقات الجوال والويب تم تطويره بواسطة Google. يوفر خدمات الاستضافة لأي نوع من التطبيقات (Android و iOS و Web...) ويوفر NoSQL واستضافة في الوقت الفعلي لقواعد البيانات والمحتوى والمصادقة الاجتماعية (Google و Facebook و Twitter و Github) والإشعارات أو الخدمات ، مثل خادم الاتصال في الوقت الفعلي.

Realtime database: قاعدة البيانات في الوقت الفعلي هي قاعدة بيانات مصممة لتخزين البيانات ومعالجتها في الوقت الفعلي ، مما يعني أن البيانات متاحة للاستخدام على الفور بمجرد استلامها. تستخدم قواعد البيانات في الوقت الفعلي في التطبيقات التي تتطلب زمن انتقال منخفض وأداء عاليا ، مثل الأنظمة المالية والنقل والخدمات اللوجستية.



توضح الصورة رقم (1) قاعدة البيانات Firebase

تم استخدام Firebase قاعدة بيانات للتطبيق وتم ربطها مع ملف الـ json



توضيح الصورة رقم (2) ملف json المستخدم لربط Firebase مع Android

Notification: (الاشعارات) المستخدمه لدي هي Object (كائنات) ونحن هنا لا نقوم بالتعامل مع قواعد البيانات كلها في حال اننا نريد ارسال (اشعارات او نريد اضافة مستخدم جديد) سنقوم بالتعامل مع ال Object المدعو (المستخدم) فقط Object المدعو (الاشعارات)

3.2.5 Android Studio:

هو بيئة التطوير المتكاملة الرسمية (IDE) لنظام التشغيل Android من Google ، وهو مبني على برنامج IntelliJ IDEA من Jet Brains ومصمم خصيصا لتطوير Android. يتوفر للتنزيل على أنظمة التشغيل التي تعمل بنظام التشغيل Windows و macOS و Linux إنه بديل لأدوات تطوير (E-ADT) Eclipse Android باعتباره IDE الأساسي لتطوير تطبيقات Android الأصلية، تم الإعلان عن Android Studio في 16 مايو 2013 ، في مؤتمر Google I / O.

كان في مرحلة معاينة الوصول المبكر بدءا من الإصدار 0.1 في مايو 2013 ، ثم دخل مرحلة بيتا بدءا من الإصدار 0.8 الذي تم إصداره في يونيو 2014. تم إصدار أول إصدار مستقر في ديسمبر 2014 ، بدءا من الإصدار 1.0 في نهاية عام 2015 ، أسقطت Google دعم Eclipse ADT ، مما جعل Android Studio هو IDE الوحيد المدعوم رسميا لتطوير Android

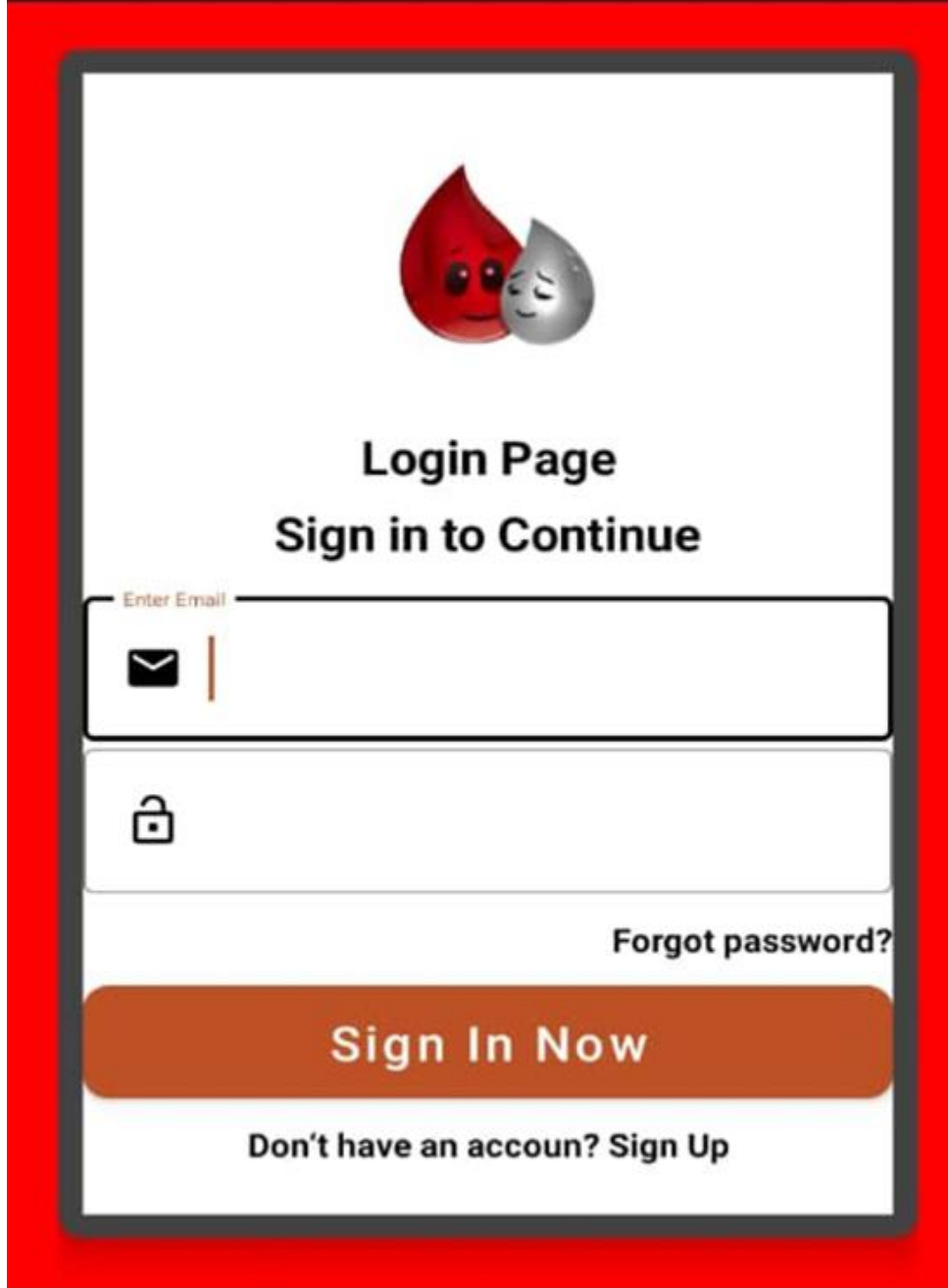
في 7 مايو 2019 ، حلت Kotlin محل Java كلغة Google المفضلة لتطوير تطبيقات Android. لا تزال Java مدعومة ، كما هو الحال مع ++ C

3.2.6 JAVA:

هي لغة برمجة كائنية التوجه، ابتكرها جيمس غوسلينغ في عام 1992م أثناء عمله في مختبرات شركة صن ميكروسيستمز وذلك لاستخدامها بمثابة العقل المفكر المستخدم لتشغيل أجهزة التطبيقات الذكية مثل التلفزيون التفاعلي، وقد كانت لغة الجافا تطويراً للغة سي ++، وعند ولادتها أطلق عليها مبتكرها «أواك» بمعنى شجرة السنديان؛ وهي الشجرة التي كان يراها من نافذة مكتبه وهو يعمل في مختبرات صن ميكروسيستمز، ثم تغير الاسم إلى جافا، وهذا الاسم (على غير العادة في تسمية لغات البرمجة) ليس الحروف الأولى من كلمات جملة معينة أو تعبيراً بمعنى معين، ولكنه مجرد اسم وضعه مطورو هذه اللغة لينافس الأسماء الأخرى.



الشكل (4 - 3) الشاشة المنبثقة

The image shows a login page with a red border. At the top, there is a logo consisting of two stylized water droplets, one red and one grey, both with faces. Below the logo, the text "Login Page" and "Sign in to Continue" is displayed. There is a text input field labeled "Enter Email" with an envelope icon. Below the email field is a password field with a lock icon. To the right of the password field is a link that says "Forgot password?". At the bottom, there is a large orange button labeled "Sign In Now" and a link below it that says "Don't have an account? Sign Up".



Login Page
Sign in to Continue

Enter Email





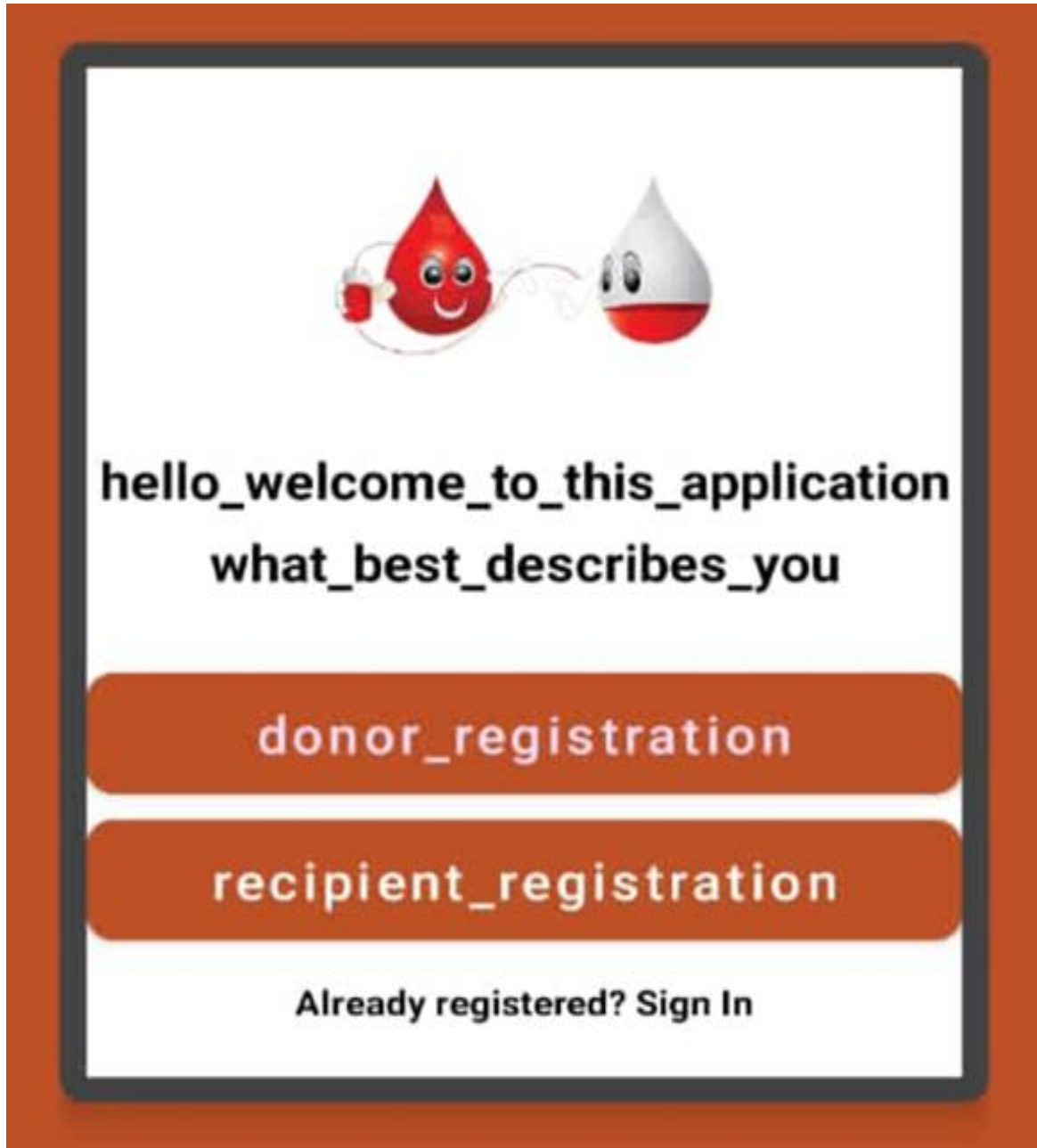
[Forgot password?](#)

Sign In Now

[Don't have an account? Sign Up](#)

الشكل (4 - 4) شاشة تسجيل الدخول

تحتوي هذه الشاشة علي الایمیل و كلمة المرور في حال كان المستخدم مسجل في التطبيق يمكنه الدخول عبر ادخال الایمیل وكلمة المرور واذا كان مستخدم جديد الضغط علي تسجيل دخول



الشكل (4 - 5) شاشة الاختيار

شاشة الاختيار عند الدخول تظهر شاشة منبثقة وهذه الشاشة تحتوي علي دخول كمبترع او مستلم



The image shows a mobile application interface for recipient registration. At the top, there is a logo featuring two hands holding a red blood drop. Below the logo, the text "Recipient Registration" and "Sign Up to Continue" is displayed. A large, empty oval placeholder for a profile picture is centered below the text. Underneath the placeholder are five input fields, each with a corresponding icon: a person icon for the name field, a blood type icon (O+) for the blood type field, a smartphone icon for the phone number field, an envelope icon for the email field, and a lock icon for the password field. At the bottom of the form is a prominent orange button labeled "Sign Up Now". Below this button is a link that says "Already registered? Sign In". The entire form is set against a white background with a red border.

Recipient Registration
Sign Up to Continue

Sign Up Now

Already registered? Sign In

الشكل (4 - 6) شاشة تسجيل بيانات المستلم

عبر هذه الشاشة يقوم المستخدم بادخال بياناته الشخصية (الاسم _ id _ رقم الهاتف _ فصيلة الدم _ الايميل _ الباسور)

Blood Donation App





RECIPIENT

OSMAN RABAH

aloy8973@gmail

0857694321

O+

email

RECIPIENT

TARIQ OSMAN

tariqosman0915

0915240152

A+

email

الشكل (4 - 7) شاشة العثور علي مستخدم

شاشة العرض توضح بيانات المتبرع صورة المتبرع و اسمه ورقم الهاتف ووعنوان البريد وفصيلة الدم يمكن للمستلم الاتصال بالمتبرع عبر رقم الهاتف أو مراسلته عبر الايميل

Compatible with me



DONOR

ALAA RABAH

alarabah98@gmail

0987653214

O+

email

DONOR

HASSAN BASHAR

**HASSAN
MOHAMED**

has07931@gmail

0990632894

O+

email



DONOR

SANAD

mansety11@gmail

1472580963

O+

email

الشكل (4 - 8) شاشة التطابق

الباب الرابع

التحليل ومناقشة النتائج

4 - 1 النتائج:-

- الاداء الجيد للتطبيق
- سهولة الاستخدام للمستخدمين

الباب الخامس

الخلاصة و التوصيات و المراجع

1-5 التوصيات :

1. توسيع التطبيق ليكون متاحا في الدول الأخرى .
2. اضافة مدير للتطبيق
3. ان يقوم التطبيق بتحديد موقع المستخدم واظهار موقع المتبرع والمحتاج (map)
4. التحديث و الصيانة الدورية للتطبيق

2-5 الخاتمة :-

في النهاية ما لنا ان نقول غير انه تم بحمد الله اننا وفقنا في اخراج هذا المشروع الذي تضعه بين ايديكم حيث تم التعرف على مفهوم نظام بنك الدم , وتوضيح أثره في تسهيل البحث و الوصول للمتبرعين والمحتاجين لا ندعي الكمال من هذا المشروع ولكن نحسب اننا قدمنا فيه كل ما تعلمناه في مجال تطوير تطبيقات الهواتف الذكية وما تعلمناه ايضا خلال فترتنا الدراسية السابقة نتمنى ان يكون هذا البحث بمثابة مساهمة فعالة للمهتمين في البحوث العلمية ومجال تطوير التطبيقات

3-5 المراجع:

1. تبرع بالدم - ويكيبيديا(wikipedia.org)
2. د. الطيب الطاهر, and خالد الفكي سليمان محمود. "بنك الدم الإلكتروني." (2010).
3. عمار محمد عبده, and اسماء سليمان ابراهيم. "تصميم نظام ادلرة بنك الدم القومي المركزي." (2010).
4. Father, Mean (2021). تصميم نظام بنك الدم.
5. RG.2.2.11515.34088/10.13140
6. Ouhbi, S., Fernández-Alemán, J.L., Toval, A., Idri, A. and Pozo, J.R., 2015. Free blood donation mobile applications. Journal of medical systems, 39(5), pp.1-20
7. K M Akkas Ali¹, Israt Jahan², Md. Ariful Islam³, Md. Shafa-at Parvez⁴ 2015 Blood Donation Management System, 1,3,4Institute of Information Technology, Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh 2Department of Computer Science and Engineering, Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh, American Journal of Engineering Research (AJER) e-ISSN: 2320-0847 p-ISSN : 2320-0936 Volume-4, Issue-6, pp-123-136
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
9. <https://en.wikipedia.org/wiki/Firebase>